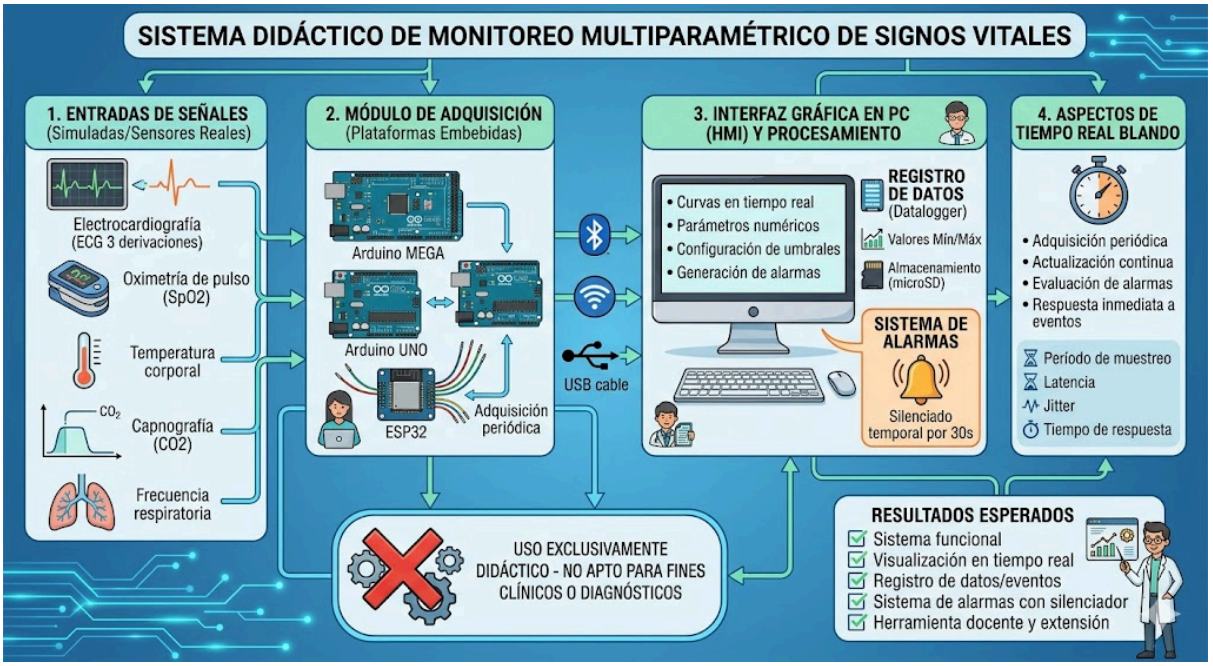
1. Título del proyecto

Monitor multiparamétrico de signos vitales con adquisición y visualización en tiempo real para fines didácticos

2. Descripción general



El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema capaz de adquirir, procesar y visualizar en tiempo real diferentes signos vitales con fines educativos.

El sistema estará compuesto por un módulo de adquisición basado en plataformas embebidas y una interfaz gráfica en PC (HMI), donde se visualizarán curvas en tiempo real, parámetros numéricos y registros históricos. Además, se incorporarán funciones de almacenamiento de datos, configuración de umbrales y generación de alarmas.

El sistema permitirá trabajar tanto con señales simuladas como con sensores reales disponibles en el LEAB.

3. Justificación

Los sistemas de medición biomédica suelen resultar lejanos y poco accesibles para la mayoría de los estudiantes y profesionales en formación. Esto se debe a múltiples factores, entre ellos la alta complejidad técnica de los dispositivos, las restricciones regulatorias asociadas a su uso clínico, los costos elevados del equipamiento y la limitada posibilidad de interacción directa con sistemas reales fuera de entornos hospitalarios controlados. Como consecuencia, muchos contenidos vinculados a la instrumentación biomédica y al procesamiento de señales fisiológicas se abordan de manera teórica o abstracta, dificultando su apropiación práctica.

Frente a este escenario, si bien el desarrollo y utilización de equipamiento clínico certificado implica un abordaje complejo y regulado, es posible diseñar e implementar sistemas en tiempo real con fines didácticos que repliquen, de manera simplificada, el funcionamiento de monitores de signos vitales. Este tipo de soluciones permite acercar conceptos clave de la bioingeniería a contextos educativos y de extensión, facilitando su comprensión mediante la interacción directa con el sistema. Asimismo, habilita la realización de proyectos orientados a estudiantes de nivel secundario y universitario, promoviendo el aprendizaje activo, la experimentación y la interdisciplinariedad, particularmente en lo que respecta al comportamiento temporal de los sistemas, la adquisición periódica de datos y la respuesta ante eventos.

En este sentido, el desarrollo propuesto no solo contribuye a la formación en sistemas en tiempo real aplicados a señales fisiológicas, sino que también constituye una herramienta valiosa para actividades de extensión y vinculación con la comunidad.

Finalmente, este desarrollo se plantea como base para charlas de divulgación científica, capacitaciones y actividades de extensión, acercando la bioingeniería de manera accesible e interactiva.

4. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema didáctico de monitoreo de signos vitales con adquisición, visualización y alarmado en tiempo real.

Objetivos específicos

1. Implementar adquisición periódica de señales fisiológicas.
2. Procesar y visualizar señales en tiempo real en una PC.
3. Registrar datos (datalogger) incluyendo valores mínimos y máximos.
4. Implementar alarmas configurables por umbrales.
5. Incorporar un silenciador de alarmas por 30 segundos.
6. Permitir la configuración del sistema mediante una interfaz gráfica.
7. Validar el sistema mediante un simulador de signos vitales.

5. Alcance del sistema

El sistema permitirá monitorear en tiempo real los siguientes parámetros:

- electrocardiografía (ECG) de 3 derivaciones
- oximetría de pulso (SpO_2)
- temperatura corporal
- capnografía
- frecuencia respiratoria

Se utilizará un simulador de signos vitales para validar el funcionamiento en condiciones controladas.

Adicionalmente, el sistema incluirá:

- Interfaz gráfica en PC (HMI): permitirá la visualización de curvas en tiempo real, parámetros numéricos, configuración de umbrales, registro de alarmas, almacenamiento de datos (datalogger) y visualización de valores mínimos y máximos. La comunicación con el sistema se realizará mediante Bluetooth, Wi-Fi o cable USB.
- Sistema de alarmas: generación de alarmas ante condiciones fuera de rango, con posibilidad de silenciado temporal por 30 segundos.

El sistema tendrá un uso exclusivamente didáctico, no siendo apto para aplicaciones clínicas, diagnósticas o terapéuticas.

6. Componentes

Hardware disponible en LEAB

Arduino UNO
Arduino MEGA
Arduino Nano
ESP32
Sensores de temperatura
Fotoresistores
Módulos Bluetooth HC-05
Relés
LEDs
Pantallas LCD 1602
Pantallas OLED 0.96”
Módulos microSD
Componentes electrónicos generales y herramientas de prototipado

Sensores específicos

placas de adquisición de ECG
sensores de SpO_2
sensores de gases (CO_2)
sensores de presión de aire

7. Aspectos de tiempo real

El sistema deberá cumplir con:

adquisición periódica de señales,
actualización continua de la visualización,
evaluación en tiempo real de alarmas,
respuesta inmediata ante eventos,
temporización del silenciador de alarmas (30 s).

Se analizarán:

período de muestreo,
latencia,
jitter,
tiempo de respuesta.

Se considera un sistema de tiempo real blando.

8. Resultados esperados

- sistema funcional de monitoreo multiparamétrico
- visualización en tiempo real en PC
- registro de datos y eventos
- sistema de alarmas con silenciador
- validación con simulador
- herramienta para docencia y extensión

9. Posibles futuras extensiones

- implementación de RTOS
- app móvil
- envío de alertas remotas
- almacenamiento en la nube
- análisis avanzado de señales